

1.5. Climatología, variabilidad y explicación física

Para separar el ciclo que se repite durante el año de las diferencias entre años, agrupamos las observaciones por mes calendario. La climatología resume, por ejemplo, todos los eneros comparables, mientras que los mapas año-mes conservan los valores individuales. Así podremos reconocer la época húmeda y seca, observar cuánto cambia de un año a otro y comparar la respuesta del caudal con las dos estimaciones de precipitación.

1.5.a. Construir la climatología de doce meses

Utilizamos las mismas 285 fechas mensuales completas de enero de 1998 a diciembre de 2022 para CHIRPS, IMERG, caudal Q, escurrentía R y temperatura media de ERA5-Land. CHIRPS representa aquí la precipitación de referencia P_L sobre la cuenca; no es una medición puntual de pluviómetro. P_I corresponde a IMERG de cuenca. La temperatura procede del promedio espacial de la caja de cuenca usado en el apartado 3.1. Los registros locales de Zaragoza no permiten construir un ciclo de doce meses con varios años y quedan fuera de esta comparación.

Para cada mes reportamos el número de años válidos, media, mediana, desviación estándar muestral, cuartiles Q25 y Q75 y percentiles P10 y P90. Los cuantiles usan interpolación lineal (tipo 7). Cada observación mensual aporta una vez; no se rellenan faltantes ni se ponderan los años por días del mes. La muestra contiene entre 22 y 25 años por mes, por lo que las bandas describen variabilidad interanual y no incertidumbre de la media.

P_L: precipitación de referencia CHIRPS (mm/mes)

Mes	n	Media	Mediana	Desv. est.	Q25	Q75	P10	P90
Ene	24	110,38	106,13	46,09	75,61	159,50	51,92	173,52
Feb	24	143,05	130,98	59,35	99,04	169,61	89,84	214,32
Mar	24	195,02	186,50	57,56	174,08	218,49	133,29	238,48
Abr	23	245,04	242,94	47,79	205,77	280,97	192,46	308,77
May	24	212,88	207,13	47,55	177,46	250,19	158,08	263,01
Jun	24	125,30	123,35	46,01	90,90	168,78	71,16	180,91
Jul	25	92,15	79,66	41,26	68,62	114,33	55,67	132,28
Ago	24	96,97	90,14	40,57	66,28	118,79	55,63	148,24
Sep	24	143,64	138,24	45,53	120,63	170,08	82,19	184,88
Oct	25	258,51	258,84	51,33	237,48	280,03	194,40	310,27
Nov	22	258,11	247,00	59,61	212,09	281,51	194,50	342,71
Dic	22	175,31	172,81	40,76	149,73	201,14	133,31	231,05

P_I: precipitación IMERG de cuenca (mm/mes)

Mes	n	Media	Mediana	Desv. est.	Q25	Q75	P10	P90
Ene	24	151,88	144,02	53,58	114,83	193,70	79,80	223,93
Feb	24	179,34	166,13	64,28	138,79	206,90	113,48	263,62
Mar	24	232,77	240,61	46,24	212,42	259,60	177,26	283,97
Abr	23	276,15	269,46	55,70	243,82	308,10	208,57	343,52
May	24	268,21	281,03	59,38	218,47	304,50	208,86	325,58
Jun	24	182,60	181,54	58,90	138,78	231,00	112,97	256,01
Jul	25	166,23	155,48	56,52	119,12	216,36	106,05	225,31
Ago	24	171,54	177,83	56,03	136,19	205,26	96,28	244,07
Sep	24	204,00	193,18	49,49	175,69	229,78	165,48	255,22
Oct	25	286,96	279,62	48,83	255,80	319,15	239,63	352,85
Nov	22	274,70	274,98	55,88	233,44	303,43	217,31	323,66
Dic	22	210,18	217,08	56,97	180,41	234,99	163,88	269,97

Q: caudal en Cartago (m³/s)

Mes	n	Media	Mediana	Desv. est.	Q25	Q75	P10	P90
Ene	24	107,92	91,04	60,00	59,79	152,08	40,39	198,88
Feb	24	96,27	82,92	57,58	53,45	129,82	33,01	175,37
Mar	24	116,97	91,93	75,66	54,43	162,55	39,99	225,60
Abr	23	138,90	136,76	61,62	92,20	190,06	62,38	217,36
May	24	147,02	148,46	71,78	88,13	178,03	69,58	212,09
Jun	24	106,27	92,94	49,71	70,75	129,87	50,98	176,75
Jul	25	66,56	57,24	34,63	47,13	72,21	37,30	114,03
Ago	24	51,75	46,59	26,45	32,18	60,79	27,49	92,35
Sep	24	54,27	42,38	27,65	34,68	69,82	32,54	101,83
Oct	25	103,47	80,57	58,19	65,05	122,42	53,93	195,98
Nov	22	182,79	155,35	100,59	119,09	220,65	91,03	293,82
Dic	22	159,18	141,25	85,83	108,32	189,95	75,75	247,80

R: escorrentía equivalente (mm/mes)

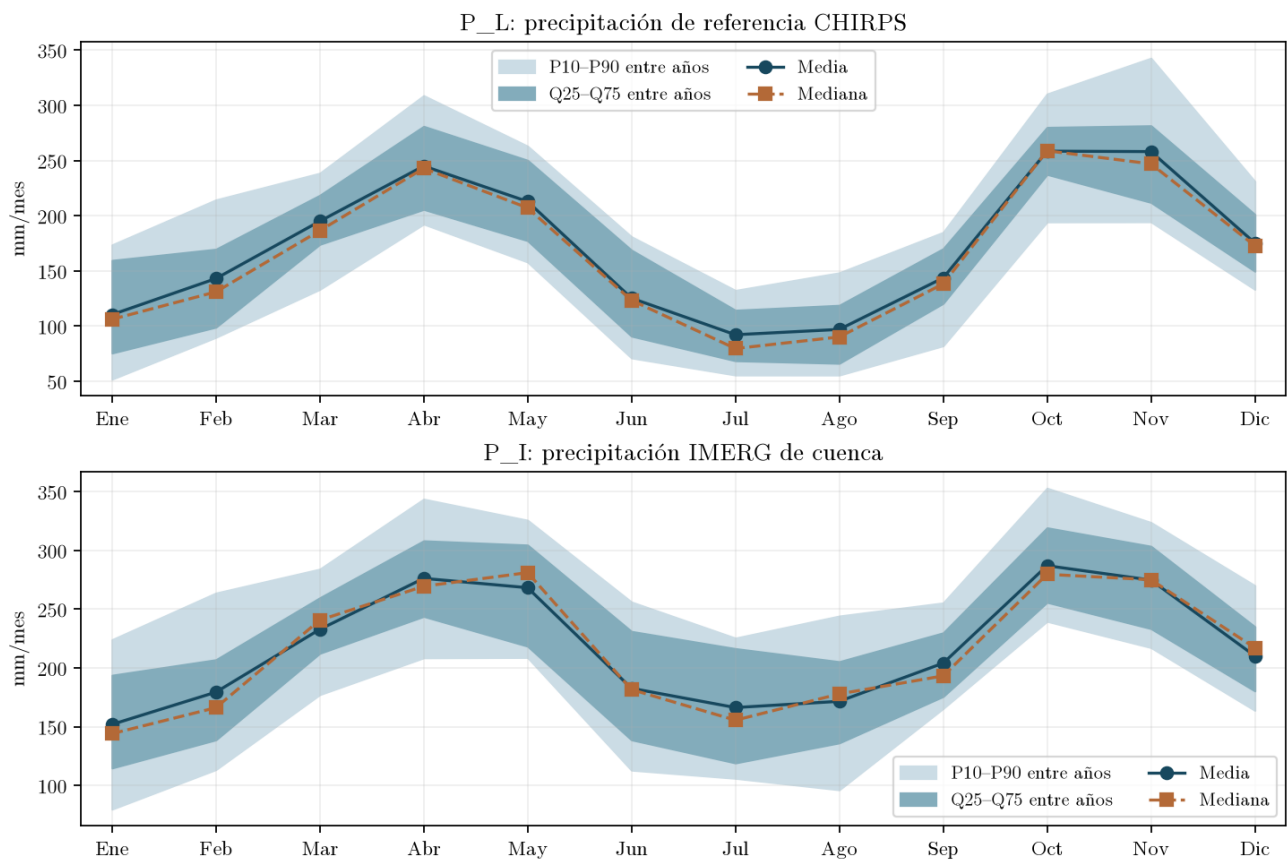
Mes	n	Media	Mediana	Desv. est.	Q25	Q75	P10	P90
Ene	24	103,34	87,18	57,46	57,25	145,62	38,67	190,43
Feb	24	84,01	71,72	50,61	46,60	113,36	28,55	155,57
Mar	24	112,01	88,03	72,45	52,12	155,65	38,29	216,02
Abr	23	128,71	126,73	57,10	85,43	176,12	57,80	201,41
May	24	140,77	142,16	68,73	84,38	170,47	66,63	203,08
Jun	24	98,47	86,13	46,06	65,56	120,35	47,24	163,79
Jul	25	63,74	54,81	33,16	45,13	69,14	35,71	109,19
Ago	24	49,56	44,61	25,32	30,81	58,21	26,33	88,43
Sep	24	50,29	39,27	25,62	32,14	64,70	30,16	94,36
Oct	25	99,08	77,15	55,71	62,29	117,22	51,64	187,66
Nov	22	169,38	143,96	93,21	110,35	204,46	84,35	272,26
Dic	22	152,42	135,25	82,19	103,72	181,88	72,53	237,28

Temperatura media ERA5-Land (°C)

Mes	n	Media	Mediana	Desv. est.	Q25	Q75	P10	P90
Ene	24	16,21	16,10	0,68	15,64	16,79	15,53	17,04
Feb	24	16,36	16,36	0,68	15,80	16,87	15,54	17,40
Mar	24	16,38	16,43	0,59	16,00	16,75	15,63	17,11
Abr	23	16,45	16,30	0,43	16,19	16,74	15,90	16,99
May	24	16,49	16,45	0,37	16,31	16,67	16,03	16,92
Jun	24	16,37	16,40	0,39	16,14	16,59	15,87	16,81
Jul	25	16,28	16,35	0,35	16,06	16,52	15,78	16,74
Ago	24	16,39	16,39	0,38	16,16	16,57	15,94	16,78
Sep	24	16,20	16,18	0,40	15,99	16,35	15,77	16,66
Oct	25	16,06	16,08	0,32	15,86	16,27	15,66	16,46
Nov	22	15,98	15,90	0,31	15,76	16,20	15,72	16,45
Dic	22	16,02	16,02	0,44	15,78	16,25	15,43	16,43

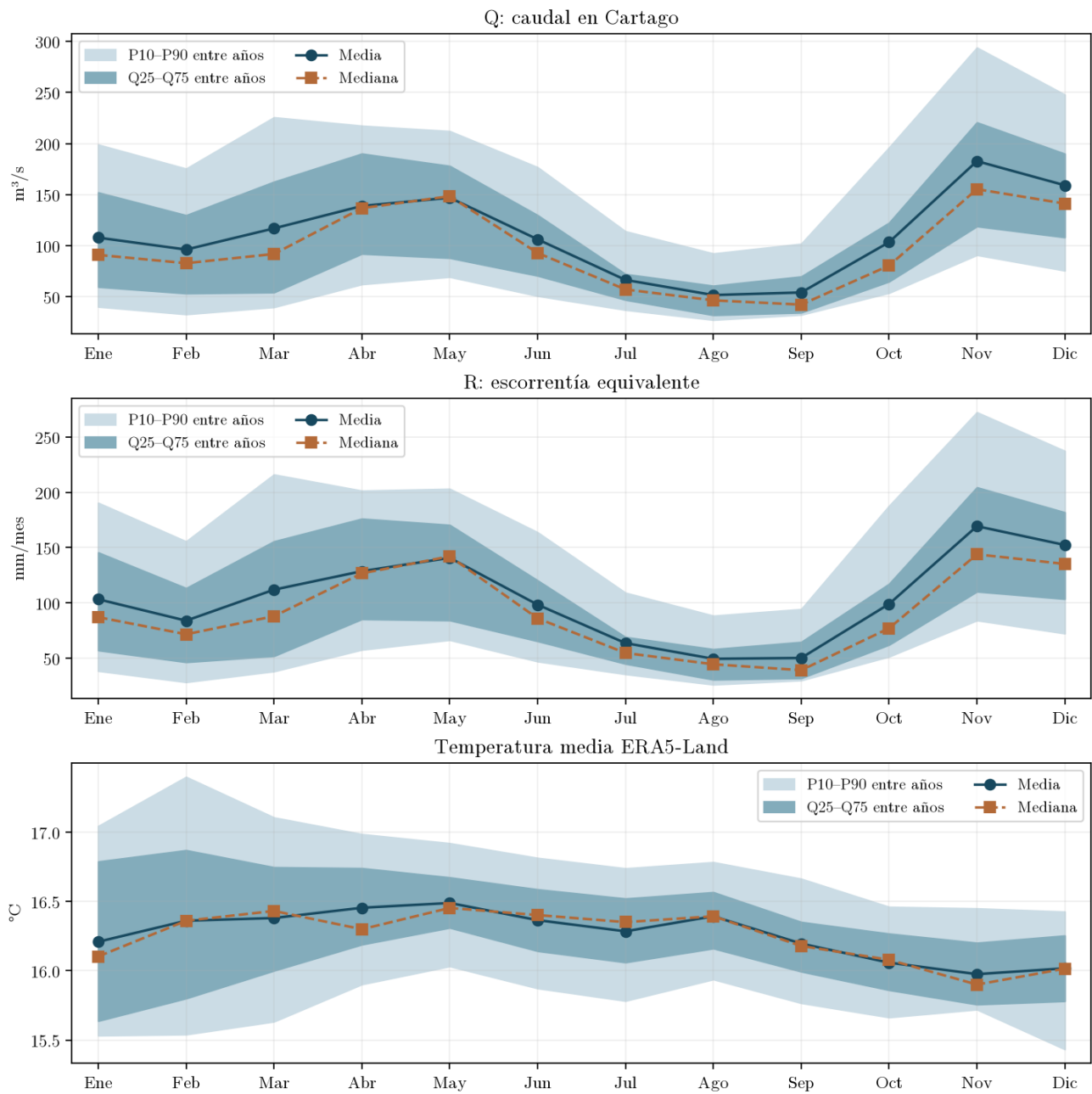
Las tablas y las figuras describen una muestra común, no necesariamente el registro completo de cada fuente. La selección facilita la comparación entre productos y variables, pero excluye de todas ellas los meses sin caudal completo. La diferencia entre media y mediana y la amplitud de las bandas permiten identificar meses sensibles a valores altos; los mapas año–mes muestran si esos valores corresponden a episodios particulares.

Ciclos mensuales y dispersión entre años



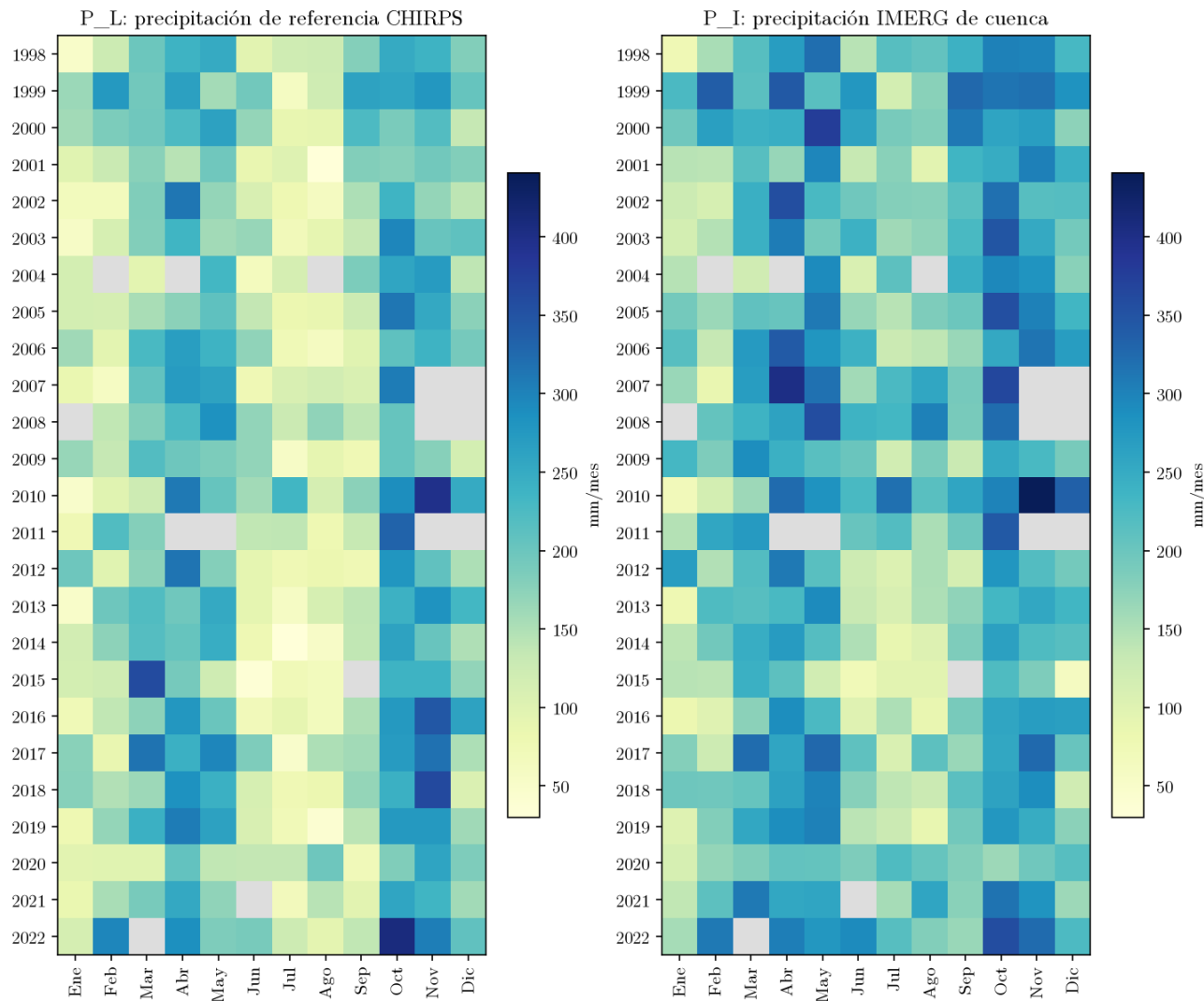
Las bandas representan la dispersión de los valores de cada mes entre años; no son intervalos de confianza de la media.

Ciclos mensuales y dispersión entre años



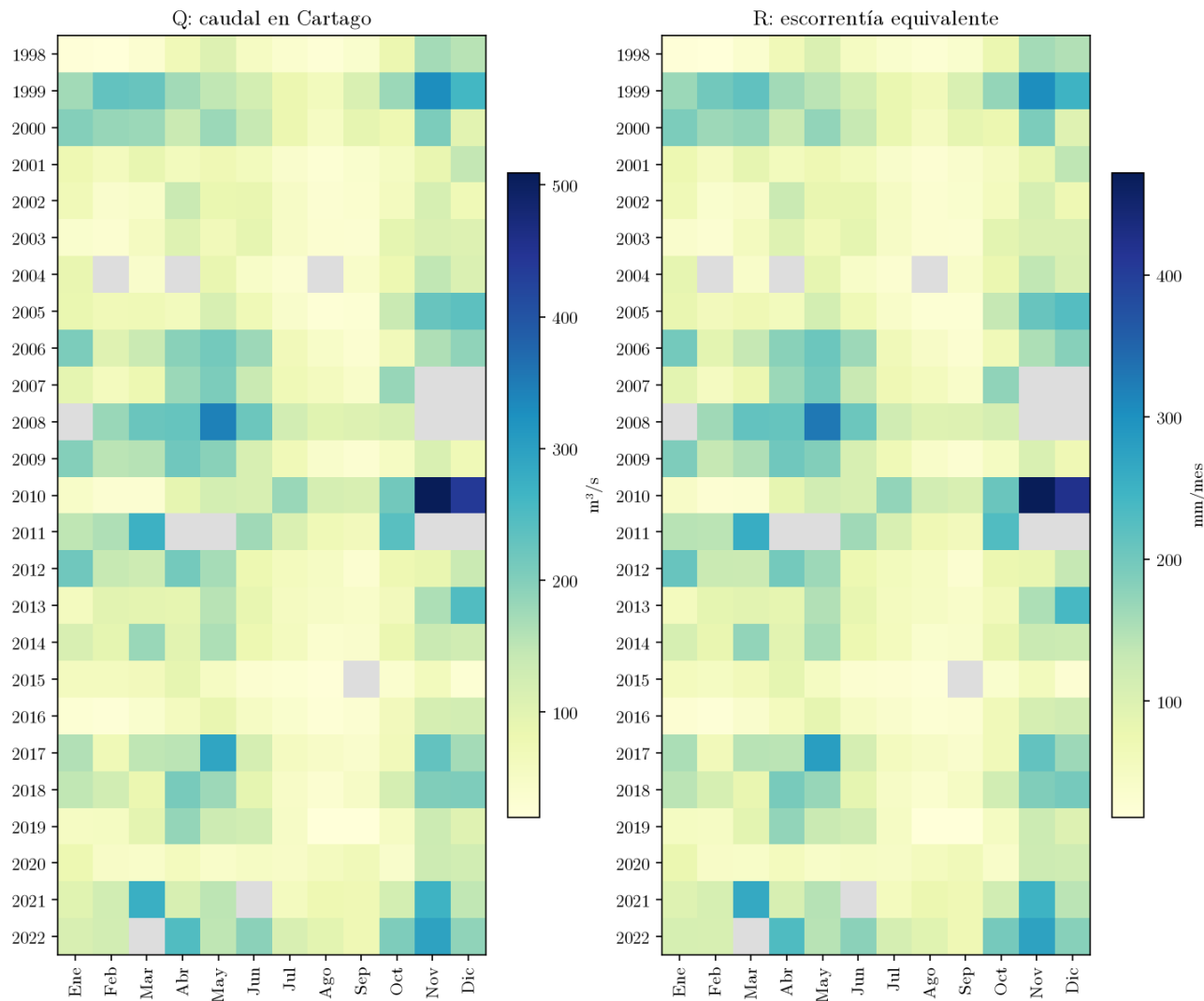
Las bandas representan la dispersión de los valores de cada mes entre años; no son intervalos de confianza de la media.

Variabilidad año-mes



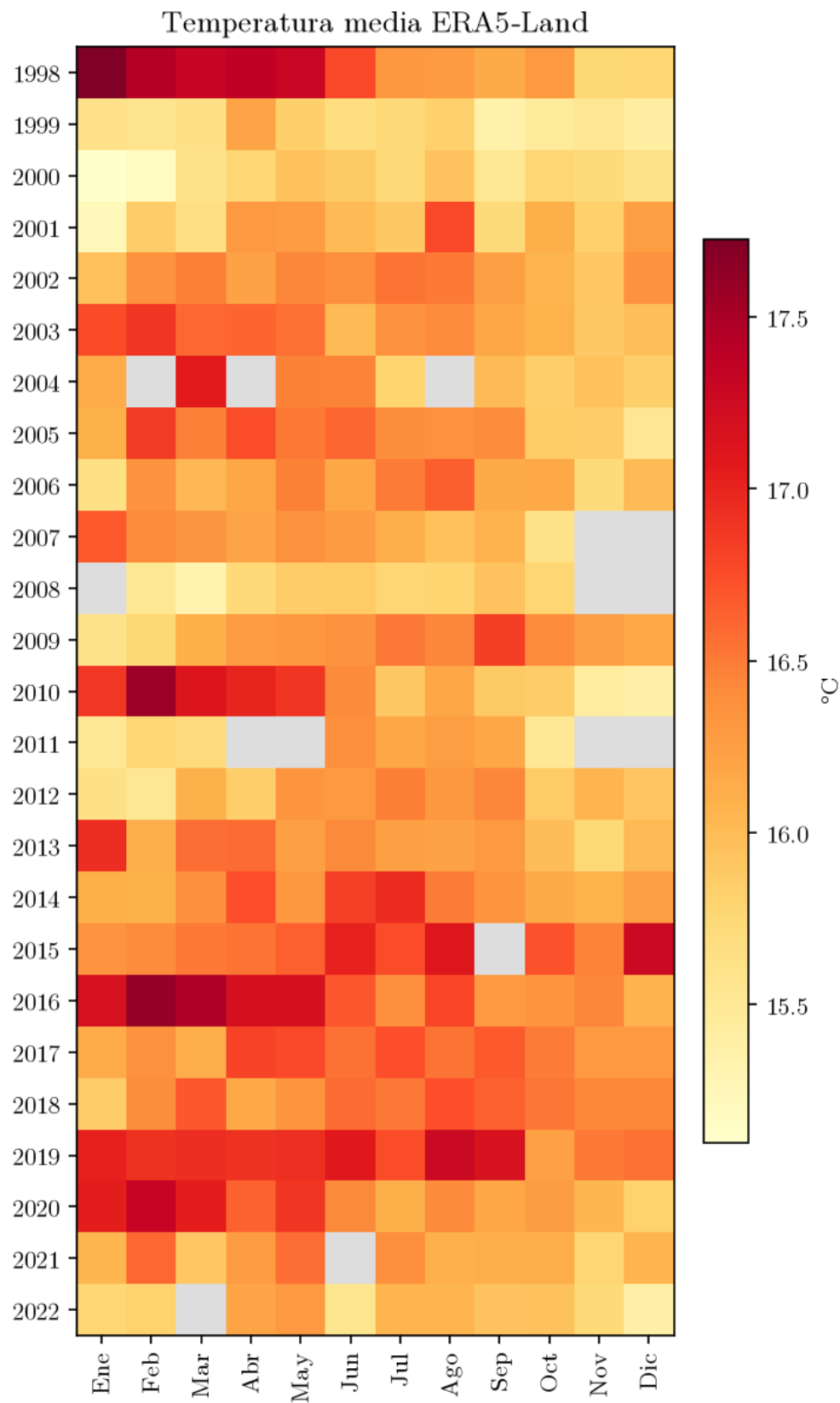
Cada celda conserva un año y un mes. El gris identifica fechas excluidas de la muestra común; no se interpolan los vacíos. CHIRPS e IMERG comparten la escala de color para facilitar su comparación.

Variabilidad año-mes



Cada celda conserva un año y un mes. El gris identifica fechas excluidas de la muestra común; no se interpolan los vacíos. Las unidades y escalas de cada variable se indican en sus barras.

Variabilidad año-mes



Cada celda conserva un año y un mes. El gris identifica fechas excluidas de la muestra común; no se interpolan los vacíos. Las unidades y escalas de cada variable se indican en sus barras.

1.5.b. Describir y contrastar el ciclo anual

Pendiente de desarrollar.

1.5.c. Explicar los procesos regionales y de la cuenca

Pendiente de desarrollar.